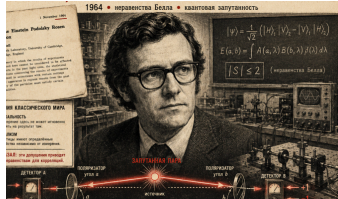


[Главная](#) » [Наука и жизнь](#) » МИР ОКАЗАЛСЯ СТРАННЕЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ

НАУКА И ЖИЗНЬ

МИР ОКАЗАЛСЯ СТРАННЕЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ



- Гранит Науки | Опубликовано 17.06.2026

Как теорема Белла, квантовая запутанность и эксперименты XX–XXI века изменили наше представление о реальности

В 1964 году ирландский физик Джон Стюарт Белл написал статью, которую поначалу никто особо не заметил. Журнал Physics опубликовал её в первом номере — и он тихо лежал на полках несколько лет, пока другие физики не начали понимать, что именно там написано. А написано там было вот что: Эйнштейн, скорее всего, ошибался.



Эйнштейн против квантовой механики

Квантовая механика с самого начала нервировала Эйнштейна. Он помог её создать — и всю оставшуюся жизнь с ней спорил. Предмет спора звучал примерно так: квантовая механика утверждает, что частица не имеет определённых свойств до момента измерения. Электрон не имеет конкретного спина — он находится в суперпозиции всех возможных состояний, пока вы на него не посмотрели. В момент измерения суперпозиция «схлопывается» в одно значение.

Эйнштейн считал, что это абсурд. Луна существует, даже когда на неё никто не смотрит. Значит, у частицы есть «скрытые параметры» — реальные свойства, которые просто неизвестны нам до измерения, но существуют независимо от наблюдателя. Квантовая механика неполна. Когда-нибудь мы найдём эти скрытые параметры и всё встанет на место.

В 1935 году Эйнштейн вместе с Подольским и Розеном опубликовал знаменитый мысленный эксперимент — ЭПР-парадокс. Суть: если взять две запутанные частицы и разлететься в разные стороны вселенной, а потом измерить одну из них, вторая мгновенно «узнаёт» результат и принимает соответствующее состояние. Квантовая механика именно так и говорит.

Эйнштейн называл это «жутким действием на расстоянии» — spooky action at a distance — и полагал, что именно этот абсурд доказывает: теория неполная. Сигнал не может распространяться быстрее света. Значит, частицы заранее «договорились» о своих состояниях. Просто мы не знаем о договорённости ничего — вот и весь фокус. Логика железная. Почти.

Что проверял Белл

Белл задал вопрос, который оказался гениальным в своей простоте: а можно ли вообще различить эти два случая? Если у частиц есть скрытые параметры, заданные заранее, — это даст одну статистику измерений. Если квантовая механика права и частицы реально запутаны без всяких скрытых договорённостей — статистика будет другой.

Он вывел математическое неравенство. Если нарушение этого неравенства зафиксировано в эксперименте — скрытые параметры исключены. Квантовая запутанность реальна.

Это было элегантно. Белл превратил философский спор в математический критерий, который можно проверить в лаборатории. Оставалось только провести эксперимент.

Первые эксперименты

Первыми попытались Стюарт Фридман и Джон Клозер в Беркли в 1972 году. Они использовали запутанные фотоны — пары частиц света с коррелированной поляризацией — и измеряли их на расстоянии. Результат: неравенство Белла нарушено. Квантовая механика права.

Но эксперимент имел «лазейки» — экспериментальные уязвимости, которые позволяли скептикам говорить: «А вдруг всё-таки есть объяснение попроще?» Детекторы регистрировали не все частицы. Настройки измерительных приборов менялись недостаточно быстро. Может, фотоны как-то «знали» заранее, что их будут измерять именно так? Скептики работали усердно.

Ален Аспе из Парижского университета провёл серию экспериментов, которые закрыли главные лазейки. Самое важное: он менял ориентацию детекторов уже после того, как фотоны вылетели навстречу друг другу. Частицы физически не могли «знать» заранее, в каком направлении их будут измерять. Неравенство Белла снова нарушено. С большим статистическим запасом. Это был серьёзный удар по скрытым параметрам. Но дотошные физики нашли ещё лазейки.

Группы Антона Цайлингера в Инсбруке и Иннсбруке в конце 1990-х закрыли ещё одну лазейку — так называемую «лазейку локальности». Они разнесли детекторы на достаточно большое расстояние, чтобы даже световой сигнал не успел пройти от одного к другому за время измерения. Нарушение неравенства Белла сохранилось. Лазейки закрывались одна за другой, но каждый раз находилась ещё одна. Физическое сообщество напоминало детективную историю, где подозреваемые заканчиваются, а преступление всё равно совершено.

Эксперименты 2015 года и Нобелевская премия

В 2015 году вышли три независимых эксперимента, которые вместе закрыли все основные лазейки одновременно. Группа Рональда Хансона в Делфте разнесла детекторы на 1,3 километра и одновременно закрыла и лазейку локальности, и лазейку детектирования — в первый раз в одном эксперименте сразу. Группа в NIST (США) и группа в Вене провели аналогичные эксперименты с другой технической реализацией.

Все три получили одно и то же: неравенство Белла нарушено. Достоверность — за пределами любых разумных статистических сомнений. В 2022 году Ален Аспе, Джон Клозер и Антон Цайлингер получили Нобелевскую премию по физике именно за эти эксперименты. Комитет сформулировал так: «за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушений неравенств Белла и пионерские работы в области квантовой информации». Спор с Эйнштейном закрыт. Он проиграл.

Что именно было доказано

Здесь важно быть точным, потому что популярные пересказы часто залезают в дебри, откуда потом сложно выбраться. Доказано следующее: у квантово-запутанных частиц нет заранее определённых локальных скрытых параметров. Иначе говоря — их измеримые свойства не были определены до измерения и не могут объясняться никакой локальной договорённостью, установленной в момент создания пары.

Корреляции между результатами измерений на разных частицах сильнее, чем может обеспечить любая локальная реалистическая теория. Мир нелокален в следующем смысле: две запутанные частицы, разнесённые в пространстве, продолжают быть единой системой. Измерение одной мгновенно сказывается на состоянии другой — вне зависимости от расстояния между ними. Расстояние в данном случае, судя по всему, просто нерелевантная характеристика.

При этом — и это важно — передачи информации со сверхсветовой скоростью не происходит. Нельзя воспользоваться квантовой запутанностью, чтобы отправить сигнал быстрее света. Результаты измерений с каждой стороны выглядят случайными; корреляция между ними обнаруживается только когда вы потом сравниваете данные по обычным каналам связи. Это примиряет квантовую нелокальность со специальной теорией относительности — но делает картину мира ещё более странной.

Где ломается здравый смысл

Чтобы понять, насколько это странно, полезно вернуться к тому, что мы называем «здравым смыслом» в физике. Здравый смысл говорит: каждый объект находится в определённом месте, имеет определённые свойства, и влиять на него можно только через локальные взаимодействия — то есть через что-то, что физически добралось до него из соседнего места. Это называется локальным реализмом. Он работает прекрасно для всего, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Эксперименты Белла показали: на квантовом уровне локальный реализм ложен. Выбирать нужно что-то одно: либо отказаться от локальности (частицы могут мгновенно влиять друг на друга через любое расстояние), либо от реализма (у частиц нет определённых свойств до измерения), либо от обоих.

Большинство физиков выбирают вариант «оба» — и живут с этим. Квантовая механика работает с фантастической точностью; она описывает реальность лучше любой другой теории в истории науки. Просто реальность, которую она описывает, выглядит не так, как мы привыкли думать.

После Белла стало ясно: что-то в нашей картине мира принципиально неверно. Физики ответили на это несколькими способами, ни один из которых нельзя назвать вполне удовлетворительным. Напомню:

Копенгагенская интерпретация говорит: не спрашивайте, что происходит между измерениями. Квантовая механика описывает результаты наблюдений — и это всё, что от неё требуется. Реальность до измерения — бессмысленный вопрос. Это прагматично и работает. Но оставляет ощущение, что кто-то просто закрыл дверь перед носом у философа.

Многомировая интерпретация Эверетта говорит: при каждом измерении реализуются все возможные результаты — в разных ветвях вселенной. Нелокальности нет, потому что запутанность — это просто корреляция между ветвями. Математически это чисто. Онтологически — вы умножаете количество вселенных до бесчисленного множества, и никто не знает, как это проверить.

Интерпретация де Бройля-Бома (пилотная волна) возвращает детерминизм и реализм, но ценой явной нелокальности: существует нелокальное квантовое поле, которое мгновенно связывает запутанные частицы. Математически эквивалентна стандартной квантовой механике. Психологически — признаёт нелокальность явно и перестаёт её скрывать. Все три интерпретации дают одинаковые предсказания. Различить их экспериментально пока не удаётся. Это само по себе удивительно.

Квантовая нелокальность и сознание

Вот здесь начинается территория, где нужно ходить осторожно. Потому что от квантовой нелокальности до теорий сознания — несколько больших шагов, и каждый из них можно сделать неаккуратно. Осторожно и по порядку.

Первое: в стандартной квантовой механике измерение играет особую роль. Именно в момент измерения волновая функция «схлопывается» из суперпозиции в определённое состояние. Что считать «измерением» — технически определён (взаимодействие квантовой системы с макроскопической системой), но философски открыто.

В 1930-е годы физики — в частности, Джон фон Нейман и Юджин Вигнер — заметили, что формально цепочку «схлопывания» волновой функции можно продолжать бесконечно, добавляя всё новые системы. Детектор запутывается с частицей. Усилитель — с детектором. Компьютер — с усилителем. И так далее. Где цепочка обрывается?

Вигнер предположил: там, где появляется сознательный наблюдатель. Это радикально и неудобно, но формально не противоречит математике квантовой механики — по крайней мере, в её копенгагенской версии.

Большинство современных физиков от «роли сознания» отмахиваются: декогеренция объясняет классическое поведение макрообъектов без всякого сознания. Но декогеренция объясняет, почему мы не видим квантовых суперпозиций — она не объясняет, почему мы вообще что-то видим и переживаем.

Второе: нелокальность квантовой запутанности показывает, что пространственная разделённость — не абсолютное свойство реальности. Две частицы могут быть разделены в пространстве, но оставаться одной системой. Пространство не является фундаментальным барьером между ними.

Это интригует философов сознания по следующей причине: «трудная проблема сознания» — почему вообще существует субъективный опыт — упирается в вопрос о том, как физические процессы в мозге порождают что-то нефизическое: ощущение красного цвета, вкус кофе, чувство тревоги. Между физическим процессом и субъективным переживанием лежит, по выражению Дэвида Чалмерса, «объяснительная пропасть».

Нелокальность не закрывает эту пропасть. Но она показывает, что реальность имеет свойства, которые не вписываются в привычную картину отдельных локальных объектов. Если фундаментальная физика уже оказалась радикально нелокальной — возможно, и сознание требует категорий, которых у нас пока нет.

Третье: Пенроуз и Хамерофф — о которых мы уже говорили в очерке про «Тени разума» — попытались напрямую связать квантовую нелокальность с сознанием через микротрубочки в нейронах. Квантовая когерентность в мозге, нелокальные корреляции, особые «схлопывания» волновой функции как моменты сознательного опыта.

Эта теория остаётся спорной. Главное возражение: мозг слишком тёплый и влажный для поддержания квантовой когерентности на нейронном уровне. Декогеренция разрушает квантовые суперпозиции в биологических системах за фемтосекунды — намного быстрее, чем что-либо нейронное.

Защитники теории отвечают: а мы точно всё измерили? Фотосинтез в растениях и навигация птиц по магнитному полю оказались квантовыми процессами в тёплых биологических системах — вопреки прежним ожиданиям. Мозг — сложнейшая известная нам структура. Может быть, он умеет что-то, чего мы не предвидели. Это не аргумент в пользу теории — это аргумент против слишком быстрого её отклонения.

Практические последствия

Эксперименты Белла имеют прямые практические последствия — и они уже реализуются. Квантовая криптография использует запутанность для создания абсолютно защищённых каналов связи: любое подслушивание меняет состояние частиц и обнаруживается автоматически. Это следствие нелокальности — и это работает.

Квантовые компьютеры используют суперпозицию и запутанность для вычислений, принципиально недостижимых на классических машинах. Первые реальные применения уже есть. Квантовые сети — следующий шаг: интернет, в котором информация передаётся через запутанные частицы. Несколько таких сетей уже тестируются в Китае и Европе. Но есть и последствие другого рода.

Что это меняет в картине мира

Физика — это не только технология. Это модель реальности. И когда модель реальности, работавшая триста лет, оказывается неверной на фундаментальном уровне — это меняет что-то в том, как мы думаем о себе и о мире. Мы привыкли считать себя локальными существами в локальном мире. Отдельными. Разделёнными расстоянием. Каждый в своей голове, каждый в своём теле, каждый в своём углу вселенной.

Квантовая физика говорит: на уровне, из которого состоит всё остальное, это описание неполное. Запутанные системы остаются единым целым вне зависимости от расстояния. Пространство не разделяет то, что однажды взаимодействовало.

Что из этого следует для сознания — пока неизвестно. Возможно, ничего прямого. Возможно, это метафора, которую не стоит буквально переносить с квантового уровня на нейронный. Но вот что точно: реальность оказалась устроена иначе, чем мы думали. Интуиция, которую мы считали само собой разумеющейся — что мир состоит из отдельных локальных вещей с определёнными свойствами — экспериментально опровергнута. Это редкий случай в истории науки. Обычно мы уточняем картину мира. Здесь её пришлось менять принципиально.

Вопросы, которые остаются открытыми

Открытых вопросов больше, чем закрытых. Почему наш макроскопический мир выглядит классическим, если квантовая нелокальность фундаментальна? Декогеренция даёт технический ответ, но философски вопрос остаётся.

Как соотносятся квантовая нелокальность и пространство-время? Некоторые физики — в частности, Шон Кэрролл и Хуан Малдасена — предполагают, что пространство само может быть производным от квантовой запутанности, а не наоборот. Это переворачивает привычный порядок вещей с ног на голову.

Возможна ли теория сознания, совместимая с тем, что мы знаем о квантовой нелокальности? Никто не знает. Есть ли у запутанности роль в биологии — за пределами фотосинтеза и навигации птиц? Исследования продолжаются.

Джон Белл умер в 1990 году от инсульта — за несколько лет до самых убедительных экспериментальных подтверждений своей теоремы. Нобелевскую премию за неё получили другие — в 2022 году. Так бывает. **Он написал в одной из последних статей:**

”

«Квантовая механика очень таинственна. Когда думаешь, что понял её, обычно обнаруживаешь, что запутался».

Больше на Granite of science

Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.

Введите адрес электронной почты

ПОДПИСАТЬСЯ

АВТОР

Гранит Науки

Младший научный модератор)

861 ЗАПИСЬ

ГРАНИТ
НАУКИ

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

<

>

Опубликовано 16.05.2020

PALE-2020: новая
религиозная
реальность как
продукт пандемии

1 комментарий

Опубликовано 21.03.2020

10 лучших
биографических
фильмов об
ученых, снятых в
XX веке

Добавить комментарий



ПЕРЕВЕСТИ

Выбрать язык



Технологии  Переводчик

ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБНОВЛЕНИЯ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ

Email адрес

ПОДПИСАТЬСЯ

СВЕЖИЕ ЗАПИСИ

МИР ОКАЗАЛСЯ СТРАННЕЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ

ТРИ СИГНАЛА ТОГО, ЧТО НА ВАШЕМ РЫНКЕ УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ РАЗЛОМ

КОНЕЦ ЭПОХИ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО ЦЕНТРА. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ИИ опровергла центральное предположение в дискретной геометрии

Битва за жизнь на краю бездны: как стальные шлюзы и точный расчет подчинили себе хаос. Монография “Водяной щит”

СВЕЖИЕ КОММЕНТАРИИ

Любов Голубка к записи **НАУ ЭРА – новая парадигма, религия или бизнес?**

Любов Голубка к записи **НАУ ЭРА – новая парадигма, религия или бизнес?**

«Больше всего озадачило обвинение... в котором абсолютно не указано, что именно он сделал не так». Адвокат Александр Бабилов - Newsletter of Odessa Scien к записи **«Боевая соучастница» с планеты Тиния. Новый поворот в деле академика Олега Мальцева**

Новые факты. Расследование по «делу» Олега Мальцева окончено - Newsletter of Odessa Scientific-Humanitarian Society к записи **«Боевая соучастница» с планеты Тиния. Новый поворот в деле академика Олега Мальцева**

Новые факты. Расследование по «делу» Олега Мальцева окончено - Newsletter of Odessa Scientific-Humanitarian Society к записи **Новые факты по делу ученого Олега Мальцева**

[< ТРИ СИГНАЛА ТОГО, ЧТО НА ВАШЕМ РЫНКЕ УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ РАЗЛОМ](#)



Подписаться на обновления по эл. почте

Email адрес

ПОДПИСАТЬСЯ

Архивы

Выберите месяц

Статистика блога

2 289 883 просмотров

Страницы

Контакты

О Нас

Свежие записи

МИР ОКАЗАЛСЯ СТРАННЕЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЛИ

ТРИ СИГНАЛА ТОГО, ЧТО НА ВАШЕМ РЫНКЕ УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ РАЗЛОМ

КОНЕЦ ЭПОХИ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО ЦЕНТРА. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ИИ опровергла центральное предположение в дискретной геометрии

Битва за жизнь на краю бездны: как стальные шлюзы и точный расчет подчинили себе хаос. Монография “Водяной щит”